

הגדרה

יהיו X ו- Y שני מרחבים נורמיים מעל השדה K .
טרנספורמציה (או אופרטור) ליניארית $T : X \rightarrow Y$ היא טרנספורמציה המקיימת

$$T(x_1 + cx_2) = T(x_1) + cT(x_2)$$

קל להוכיח שכל טרנספורמציה ליניארית על $\mathbb{R}^n$ או $\mathbb{C}^n$ רציפה בנורמה האוקלידית.
במרחבים נורמיים מממד ∞ יש הרבה דוגמאות של טרנספורמציות ליניאריות ולא רציפות.

דוגמה פשוטה

נגדיר

$$X = C([0, 1]) = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ is continuous}\}$$

$$\|f\| = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$$

נגדיר $C' \subset C([0, 1])$ להיות תת המרחב של $C([0, 1])$ המכיל את כל הפונקציות בעלות נגזרת רציפה עם הנורמה של $C([0, 1])$.

נגדיר $T : C' \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $T(f) = f'(0)$. פשוט ש- T ליניארית. **לא רציפה** כי אם נגדיר $f_n \in C'$ ע"י $f_n(x) = \frac{\sin(n^2 x)}{n}$. אז $f_n \rightarrow 0$ במ"ש ב- $[0, 1]$ ולכן במובן של הנורמה **אבל**: $f'_n \rightarrow 0$

$$f'_n(x) = n \cos(n^2 x) \quad f'_n(0) = n$$

ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} T(f_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(0)$ אינו קיים.

הגדרה

יהיו X ו- Y מרחבים נורמיים מעל K ותהי $T : X \rightarrow Y$ ליניארית. נגדיר את הנורמה של T ע"י

$$\|T\| = \sup_{0 \neq x \in X} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \stackrel{\text{exercise}}{=} \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|_Y$$

אם $\|T\| < \infty$ אומרים ש- T חסומה.

משפט 5

יהיו X ו- Y מרחבים נורמים מעל K , ותהי $T : X \rightarrow Y$ טרנספורמציה ליניארית. אזי הטענות הבאות שקולות:

א. T חסומה.

ב. T רציפה במ"ש על כל X .

ג. T רציפה בנקודה אחת $x_0 \in X$.

ד. T רציפה באפס.

הוכחה

א $\Leftarrow$ ב נתון: $\|T\| = M < \infty$. אם כן, לכל $x_1, x_2 \in X$

$$\|T(x_1) - T(x_2)\| = \|T(x_1 - x_2)\| \leq M \|x_1 - x_2\|$$

זה תנאי ליפשיץ שגורר רציפות במ"ש.

ב $\Leftarrow$ ג טריוויאלי.

ג $\Leftarrow$ ד נתון T רציפה ב x_0 , צ"ל T רציפה ב 0. לצורך זה ניקח סדרה $\{x_n\} \subset X$ כך ש $x_n \rightarrow 0$. צריך להוכיח $T(x_n) \rightarrow T(0) = 0$. ובכן: כיוון ש $x_n \rightarrow 0$, $x_n + x_0 \rightarrow x_0$ ונתון ש T רציפה ב x_0 ולכן $T(x_0 + x_n) \rightarrow T(x_0)$. א.ז, $T(x_0 + x_n) \rightarrow T(x_0)$ נעביר אגף להסיק $T(x_n) \rightarrow 0$ ולכן T רציפה באפס.

ד $\Leftarrow$ א כיוון ש T רציפה באפס, קיים $\delta > 0$ כך שאם $\|x\| < \delta$ אזי $\|Tx\| < 1$. כעת ניקח $x \in X$, $x \neq 0$ כלשהו, ונגדיר $z = \frac{\delta x}{2\|x\|}$. לכן $\|z\| = \frac{\delta}{2} < \delta$. ממילא $\|Tz\| < 1$. א.ז. $\left\|T\left(\frac{\delta x}{2\|x\|}\right)\right\| < 1$. שקול:

$$\left\|\frac{\delta}{2\|x\|}Tx\right\| < 1$$

$$\frac{\delta}{2\|x\|}\|Tx\| < 1$$

$$\|Tx\| < \underbrace{\frac{2}{\delta}}_{=M<\infty} \|x\|$$

T חסומה.

מרחבי מכפלה פנימית ומרחבי הילברט

הגדרה

יהי X מרחב וקטורי מעל $K (= \mathbb{R} \text{ או } \mathbb{C})$. מכפלה סקלרית (מכפלה פנימית) היא פונקציה $(\cdot, \cdot) : X \times X \rightarrow K$ כך שלכל $x, y, z \in X$ ו $\alpha \in K$ מתקיים:

$$(y, x) = \overline{(x, y)} \quad \text{א.}$$

$$\text{ב. } (x+y, z) = (x, z) + (y, z)$$

$$\text{ג. } (\alpha x, y) = \alpha (x, y)$$

$$\text{ד. } (x, x) \geq 0 \text{ עם שוויון רק עבור } x = 0.$$

תוצאות מיידיות

$$1. \text{ א' עם ב' } (z, x+y) = (z, x) + (z, y) \Leftarrow$$

$$2. \text{ א' עם ג' } (x, \alpha y) = \overline{\alpha} (x, y) \Leftarrow$$

$$3. \text{ ג' } (x, 0) = (0, x) = 0 \text{ לכל } x \in X \Leftarrow$$

הגדרה

X יחד עם מכפלה פנימית $(\cdot, \cdot)$ נקרא פרחב פכפלה פנימית (ממ"פ).

הגדרה

יהי X ממ"פ. לכל $x \in X$ נגדיר $\|x\| = (x, x)^{1/2}$, ומוכיחים בלינארית שזאת נורמה אמיתית.

משפט 1 (אי שוויון קושי שווארץ)

יהי X ממ"פ. לכל $x, y \in X$

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$$

הוכחה (אי שוויון המשולש)

דרך המלך להוכיח זאת היא

$$\|(x+y)\|^2 = (x+y, x+y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) =$$

$$= \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|(x, y)| + \|y\|^2 \leq$$

$$\stackrel{\text{cauchy-shwartz}}{\leq} \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

■

הערה

תוך כדי ההוכחה ראינו דבר שימושי:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y)$$

הערה

המכפלה הפנימית רציפה במובן זה שאם $\begin{matrix} x_n \rightarrow x \\ y_n \rightarrow y \end{matrix}$ בתוך X אז $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$.

הוכחה: תרגיל

משפט 2 (משפט המקבילית)

יהי X ממ"ס, ויהיו x ו y וקטורים ב X . אזי

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

הוכחה

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + \overline{2\operatorname{Re}(x, y)} + \|x\|^2 + \|y\|^2 - \overline{2\operatorname{Re}(x, y)}$$



מסקנה

היפה במשפט 2 הוא שזה טענה רק על הנורמה, אבל ההוכחה תלויה באופן עקרוני בזה שהנורמה מושרית ע"י מכפלה פנימית.

נובע מייד שאם Y נורמי שבו משפט המקבילית אינו נכון, אז אי אפשר להגדיר על Y מכפלה פנימית שתשרה את הנורמה.

וגם ההפך נכון (אבל לא טריוויאלי): אם משפט 2 מתקיים ב Y אז אפשר להגדיר על Y מכפלה פנימית שמשרה את הנורמה.

הגדרה

מרחב מכפלה פנימית שלם (במטריקה המושרית ע"י הנורמה) נקרא מרחב הילברט.

דוגמאות

1. $\mathbb{R}^n$ או $\mathbb{C}^n$ עם המכפלה הפנימית הקלאסית: אם $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ אז $(x, y) = \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k}$

$$\cdot \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k}$$

2. ℓ^2 = מרחב כל הסדרות $x = (x_n)$ כך ש $\|x\|_{\ell^2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2}$ עבור $x = (x_n)$ $y = (y_n)$ $(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$, ℓ^2

$$(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}, \ell^2$$

3. אם (X, S, μ) מ"ח אז $L^2(d\mu)$ מרחב הילברט ע"י מכפלה פנימית $(f, g) = \int_X f \overline{g} d\mu$

הערה

עבור $p \neq 2$, $L^p(d\mu)$ וגם $L^\infty(d\mu)$ אינם מרחבי הילברט, וקל לבדוק שבהם משפט 2 נכשל.

גם $C(K)$ לא מרחב הילברט.

הגדרה

תת מרחב סגור (טופולוגית) הוא תת מרחב שכל סדרה בו שמתכנסת מתכנסת לתוכו.

דוגמה

ב ℓ^2 נגדיר תת-מרחב $S = \{x = (x_n) | x_n \neq 0 \text{ for finite number of } n\}$ אז S תת מרחב של ℓ^2 , אבל הוא לא סגור, כל למעשה $\overline{S} = \ell^2 \supsetneq S$.

משפט 3

יהי H מרחב הילברט, ויהי $M \subseteq H$ תת מרחב סגור. אם $x \in H \setminus M$ אז קיים $y \in M$ יחיד כך ש $\|x - y\| = \text{dist}(x, M)$ מינימלי מתוך $\{\|z - x\| | z \in M\}$. יתר על כן $x - y$ אורתוגונלית ל M , במובן שלכל $z \in M$ $(x - y, z) = 0$.

הוכחה

נגדיר

$$0 < d = \text{dist}(x, M) = \inf \{\|x - y\| : y \in M\}$$

(כיוון ש M סגור ו $x \notin M$ $0 < d$)

לפי הגדרת ה $\inf$, קיימת סדרה $\{y_n\} \subset M$ כך ש $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - y_n\| = d$.

טענה: $\{y_n\}$ סדרת קושי.

הוכחה: עבור $m, n \in \mathbb{N}$,

$$\|y_m - y_n\|^2 = \|(y_m - x) + (x - y_n)\|^2 \stackrel{\text{Theorem 2}}{=} 2\|y_m - x\|^2 + 2\|y_n - x\|^2 - \|y_m + y_n - 2x\|^2$$

כיוון ש $y_m, y_n \in M$ גם $\frac{y_m + y_n}{2} \in M$. נובע ש $\|\frac{y_m + y_n}{2} - x\| \geq d$, לכן $\|y_m + y_n - 2x\|^2 \geq 4d^2$. נחזור למעלה:

$$\|y_m - y_n\|^2 \leq 2\|y_m - x\|^2 + 2\|y_n - x\|^2 - 4d^2$$

לפי הבחירה של $\{y_m\}$, $\lim_{m \rightarrow \infty} \|y_m - x\|^2 = d^2$, לכן $\lim_{m, n \rightarrow \infty} \|y_m - y_n\|^2 \leq 0$.
 וזה מוכיח את הטענה ש $\{y_n\}$ קושי. כיוון ש H מרחב הילברט (ז.א. שלם) קיים גבול $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, וכיוון שכל $y_n \in M$ ו M סגור גם $y \in M$, וכיוון שהנורמה רציפה

$$\|y - x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n - x\| = d$$

ולכן $\|x - y\|$ מינימלי.

טענה: y יחיד.

הוכחה: אם קיים $w \in \mathbb{N}$ כך ש $\|w - x\| = d$ נפעיל אי שוויון לעיל (עבור y_n, y_m) במקרה של w ו y לומר

$$\|w - y\|^2 \leq 2\underbrace{\|w - x\|^2}_{=d^2} + 2\underbrace{\|y - x\|^2}_{=d^2} - 4d^2 = 2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0$$

ז.א. $w = y$ ו y יחיד.

טענה: $x - y$ אורתוגונלית ל M .

הוכחה: מספיק להוכיח שאם $z \in M$ ואם $\|z\| = 1$ אז $(x - y, z) = 0$.
 ובכן: אם $\alpha \in K$

$$\text{dist}(x, y + \alpha z) \geq \underbrace{\text{dist}(x, y)}_{=\min}$$

ז.א.

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - (y + \alpha z)\|^2 = \|(x - y) - \alpha z\|^2 = \|x - y\|^2 + \|\alpha z\|^2 - 2\text{Re}\bar{\alpha}(x - y, z) =$$

$$= \|x - y\|^2 + |\alpha|^2 - 2\text{Re}\bar{\alpha}(x - y, z)$$

(כי $\|z\| = 1$)

$$2\text{Re}\bar{\alpha}(x - y, z) \leq |\alpha|^2$$

קעת נבחר $\alpha = (x - y, z)$ ונסיק עבור אותו α

$$2|\alpha|^2 = 2\text{Re}\bar{\alpha}(x - y, t) \leq |\alpha|^2$$

$$\implies \alpha = 0 \implies (x - y, z) = 0$$

■

משפט 4 (משפט ההצגה של ריס)

יהי H מרחב הילברט ויהי $y \in H$ וקטור כלשהו. נגדיר $f_y : H \rightarrow K$ ע"י $f_y(x) = (x, y)$. אזי f_y לינארי וחסום ומתקיים $\|f_y\| = \|y\|_H$ ולהיפך: אם $f : X \rightarrow K$ לינארי וחסום אז קיים $y \in H$ יחיד כך ש $f = f_y$.

הוכחה

תחילה ניקח $y \in H$ כלשהו ונגדיר $f_y(x) = (x, y)$ לינארי כי

$$f_y(x_1 + cx_2) = (x_1 + cx_2, y) = (x_1, y) + c(x_2, y) = f_y(x_1) + cf_y(x_2)$$

$$f_y \text{ חסום כי לכל } x \in H \quad |f_y(x)| = |(x, y)| \leq \underbrace{\|y\|}_{=M} \|x\|$$

$$\|f_y\| \leq \|y\|_H$$

כעת, אם $y = 0$, $f_y = 0$ ו $\|f_y\| = 0 = \|y\|_H$, ואם $y \neq 0$ הרי

$$\|f_y\| \geq \frac{|f_y(y)|}{\|y\|} = \frac{|(y, y)|}{\|y\|} = \frac{\|y\|^2}{\|y\|} = \|y\|$$

נובע: $\|f_y\| = \|y\|_H$.

מצד שני, אם $f : H \rightarrow K$ לינארי ורציף יתכן ש $f \equiv 0$ ואז $f = f_0$, אבל אם $f \neq 0$ נגדיר $\ker(f) = M \subsetneq H$. כיוון ש f לינארי $M = \ker(f)$ תת מרחב של H , וכיוון ש f רציף $M = f^{-1}(\{0\})$ סגור, וכיוון ש $M \neq H$ קיים $w \in H \setminus M$. נסתמך על משפט 3 לבחור $u \in M$ קרוב ביותר ל w . לכן $(u - w) \perp M$. עוד נגדיר וקטור יחידה $z = \frac{u-w}{\|u-w\|} \perp M$ ולכן $0 \neq z \notin M$. $f(z) \neq 0$.

$$\text{כעת ניקח } x \in H \text{ כלשהו ונעיר שהוקטור } \underbrace{f(x)}_{\in K} \underbrace{z}_{\in H} - \underbrace{f(z)}_{\in K} \underbrace{x}_{\in H} \in M$$

$$0 = (f(x)z - f(z)x, z) = (f(x)z, z) - (f(z)x, z) = f(x) \underbrace{(z, z)}_{=1} - (x, \overline{f(z)}z)$$

ז.א. אם $y = \overline{f(z)}z$ קיבלנו לכל $x \in H$

$$f(x) = (x, y) = f_y(x)$$

נותר רק להוכיח ש y יחיד. אבל אם קיים $y_1 \in H$ כך ש $f(x) = (x, y_1)$ ויוצא ש $(x, y - y_1) = 0$ עבור $x \in H$ לכל $f(x) - f(x) = 0$ נקבל

$$0 = (x, y - y_1) = (y - y_1, y - y_1) = \|y - y_1\|^2 \implies y = y_1$$



תזכורת

נחזור לתורת המידה. נניח ש (X, S) מרחב מדיד ו μ מידה על (X, S) . כבר ראינו שלכל $f \geq 0$ מדידה S , ההגדרה $\nu(E) = \int_E f d\mu$ (כאשר $E \in S$) מגדירה מידה חדשה ν על (X, S) . נעיר שאם $E \in S$ מקיימת $\mu(E) = 0$ אז בהכרח $\nu(E) = \int_E f d\mu = 0$.

הגדרה

יהיו μ ו ν שתי מידות על (X, S) . אומרים ש θ רציפה בהחלט ביחס ל μ (מסומן $\nu \ll \mu$) אם לכל $E \in S$ כך ש $\mu(E) = 0$ גם $\nu(E) = 0$. לעיל הוכחנו שאם $\nu(E) = \int_E f d\mu$ אז $\nu \ll \mu$.

משפט רדון ניקודים (Radon-Nikodym)

יהי (X, S) מרחב מדיד, ויהיו μ ו ν שתי מידות על (X, S) שהן סופיות, $\nu \ll \mu$. אזי קיים $f \geq 0$ מדידה S כך שלכל $E \in S$ $\nu(E) = \int_E f d\mu$.

הגדרה

יהיו μ ו ν שתי מידות על (X, S) . נאמר שהן סינגולריות הדדיות (Mutually Singular) (מסומן $\mu \perp \nu$) אם $X = E_1 \cup E_2$, כל E_i מדידה ו $\mu(E_1) = \nu(E_2) = 0$. (במילים: μ "חי" על E_2 ו ν "חי" על E_1)

משפט הפירוק של לבג

יהיו μ ו ν שתי מידות על (X, S) , שהן סופיות. אזי קיים פירוק $\nu = \nu_a + \nu_s$ כאשר $\nu_a \ll \mu$ וגם $\nu_s \perp \mu$.

המתמטיקאי המפורסם פון נוימן מצא הוכחה לשני המשפטים הנ"ל ביחד ע"פ משפט ההצגה של ריס.